

Documento de Requisitos Funcionais

Interface Web + Chatbot via WhatsApp

Atores do sistema

Cliente: Pessoa que utiliza o chatbot pelo WhatsApp para tirar dúvidas, consultar informações, e solicitar atendimento.

Chatbot: Responsável por receber e interpretar as mensagens do cliente, identificar suas intenções, fornecer respostas, solicitar informações, receber documentos e áudios, enviar notificações e encaminhar atendimentos.

Administrador: Responsável por assumir atendimentos encaminhados pelo chatbot, consultar os históricos e dar continuidade às solicitações que não puderam ser resolvidas automaticamente.

REQUISITOS FUNCIONAIS

RF001 - Identificação do cliente

Atores: Cliente, Chatbot

Descrição: O chatbot deve identificar o cliente por meio do número de WhatsApp cadastrado ou de outro mecanismo de identificação definido pelo sistema.

Fluxo normal:

O cliente inicia uma conversa com o chatbot.

O chatbot recebe o número de WhatsApp.

O chatbot verifica se o número está cadastrado.

O cliente é identificado.

O chatbot inicia o atendimento

Fluxos alternativos:

Caso o número não esteja cadastrado, o chatbot deve solicitar informações adicionais para identificação.

Caso as informações fornecidas sejam inválidas, o chatbot deve solicitar a correção.

critério de aceitação:

O chatbot deve identificar corretamente clientes cadastrados e impedir o acesso às informações de outros clientes.

RF002 — Atendimento automático

Atores: Cliente, Chatbot

Descrição: O chatbot deve realizar o atendimento automático do cliente, recebendo, interpretando e respondendo às mensagens relacionadas aos serviços oferecidos.

Fluxo normal:

O cliente envia uma mensagem.

O chatbot recebe a mensagem.

O chatbot interpreta o conteúdo.

Identifica o assunto.

Consulta as informações necessárias.

Envia uma resposta ao cliente.

Fluxos alternativos:

Caso não compreenda a mensagem, o chatbot deve solicitar que o cliente reformule.

Caso não consiga solucionar a solicitação, deve oferecer atendimento pelo administrador.

critério de aceitação:

O chatbot deve responder automaticamente às solicitações que estejam dentro de seu escopo.

RF003 — Identificação da intenção do cliente

Atores: Cliente, Chatbot

Descrição: O chatbot deve identificar a intenção do cliente a partir das palavras e expressões utilizadas nas mensagens.

Fluxo normal:

O cliente envia uma mensagem.

O chatbot analisa o conteúdo.

Identifica palavras ou expressões relevantes.

Classifica a intenção.

Direciona o atendimento para a resposta correspondente.

Exemplos:

"Quanto custa?" → Preço.

"Qual o valor?" → Preço.

"Como funciona?" → Funcionamento.

"Quanto tempo demora?" → Prazo.

"Posso parcelar?" → Pagamento.

"Tenho uma dúvida." → Atendimento.

Fluxos alternativos:

Caso existam diferentes interpretações possíveis, o chatbot deve solicitar esclarecimentos.

critério de aceitação:

Mensagens diferentes com a mesma intenção devem ser identificadas como pertencentes ao mesmo assunto.

RF004 — Resposta às dúvidas frequentes

Atores: Cliente, Chatbot

Descrição: O chatbot deve responder às dúvidas frequentes dos clientes utilizando informações previamente disponibilizadas para o atendimento.

Fluxo normal:

O cliente envia uma pergunta.

O chatbot identifica o assunto.

Localiza a informação correspondente.

Formula a resposta.

Envia a resposta ao cliente.

Fluxos alternativos:

Caso não encontre uma resposta adequada, o chatbot deve informar que não possui a informação e oferecer atendimento pelo administrador.

critério de aceitação:

O chatbot deve responder corretamente às perguntas que estejam contempladas em sua base de informações,

RF005 — Consulta de informações do cliente

Atores: Cliente, Chatbot

Descrição: O chatbot deve permitir que o cliente consulte informações relacionadas ao seu próprio atendimento.

Fluxo normal:

O cliente solicita uma informação.

O chatbot identifica o cliente.

Verifica a permissão de acesso.

Consulta a informação.

Apresenta a informação ao cliente.

Fluxos alternativos:

Cliente não identificado → solicitar identificação.

Informação indisponível → informar que não foi encontrada.

critério de aceitação:

O chatbot deve apresentar somente informações pertencentes ao cliente identificado.

RF006 — Recebimento e transcrição de áudios

Atores: Cliente, Chatbot

Descrição: O chatbot deve receber mensagens de áudio, realizar sua transcrição e utilizar o texto obtido para interpretar a solicitação.

Fluxo normal:

O cliente envia um áudio.

O chatbot recebe o arquivo.

Realiza a transcrição.

Analisa o texto.

Identifica a intenção.

Responde ao cliente.

Fluxos alternativos:

Caso o áudio não possa ser transcrito, o chatbot deve solicitar uma mensagem de texto.

Caso o áudio esteja inaudível, deve solicitar um novo envio.

critério de aceitação:

Áudios compreensíveis devem ser transcritos e processados pelo chatbot.

RF007 — Tratamento de mensagens fora do assunto

Atores: Cliente, Chatbot

Descrição: O chatbot deve identificar mensagens que estejam fora dos assuntos atendidos.

Fluxo normal:

O cliente envia um áudio.

O chatbot recebe o arquivo.

Realiza a transcrição.

Analisa o texto.

Identifica a intenção.

Responde ao cliente.

Fluxos alternativos:

Caso o áudio não possa ser transcrito, o chatbot deve solicitar uma mensagem de texto.

Caso o áudio esteja inaudível, deve solicitar um novo envio.

critério de aceitação:

Áudios compreensíveis devem ser transcritos e processados pelo chatbot.

RF007 — Tratamento de mensagens fora do assunto

Atores: Cliente, Chatbot

Descrição: O chatbot deve identificar mensagens que estejam fora dos assuntos atendidos.

Fluxo normal:

O cliente envia uma mensagem.

O chatbot analisa o conteúdo.

Identifica que a mensagem está fora do escopo.

Informa que não conseguiu compreender ou atender à solicitação.

Orienta o cliente a reformular ou solicitar atendimento pelo administrador.

critério de aceitação:

O chatbot não deve fornecer informações inventadas para perguntas fora de seu escopo.

RF008 — Resumo da conversa

Atores: Cliente, Administrador

Descrição: O chatbot deve gerar um resumo das conversas que possa ser utilizado pelo administrador durante a continuidade do atendimento.

Fluxo normal:

O chatbot analisa o histórico.

Identifica o assunto principal.

Identifica dúvidas e solicitações.

Identifica informações relevantes.

Gera o resumo.

Disponibiliza o resumo ao administrador.

critério de aceitação:

O resumo deve conter as principais informações necessárias para que o administrador compreenda o atendimento.

RF009— Transferência para atendimento humano

Atores: Cliente, Chatbot, Administrador

Descrição: O chatbot deve permitir a transferência do atendimento para um administrador quando solicitado pelo cliente ou quando não conseguir resolver a solicitação.

Fluxo normal:

O cliente solicita atendimento humano ou o chatbot identifica a necessidade.

O chatbot informa sobre a transferência.

O atendimento é encaminhado ao administrador.

O administrador assume a conversa.

O chatbot interrompe as respostas automáticas.

Fluxos alternativos:

Caso nenhum administrador esteja disponível, o chatbot deve informar o cliente e registrar a solicitação.

critério de aceitação:

A transferência deve ocorrer mantendo o histórico da conversa.

RF010— Registro das conversas

Atores: Cliente, Chatbot

Descrição: O chatbot deve registrar as mensagens enviadas e recebidas durante os atendimentos.

Fluxo normal:

O cliente envia uma mensagem.

O chatbot recebe e processa.

A mensagem é registrada.

A resposta do chatbot é registrada.

As informações permanecem vinculadas ao atendimento.

critério de aceitação:

As mensagens trocadas durante o atendimento devem permanecer disponíveis no histórico.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF001 — Segurança

O chatbot deve proteger os dados dos clientes contra acesso, alteração ou divulgação não autorizada.

RNF002 — Privacidade

As informações pessoais e mensagens dos clientes devem ser tratadas de forma segura e de acordo com as normas de proteção de dados aplicáveis.

RNF003 — Desempenho

O chatbot deve processar as mensagens e fornecer respostas em tempo adequado para manter uma interação fluida.

RNF004 — Disponibilidade

O chatbot deve permanecer disponível durante o período definido para funcionamento do serviço.

RNF005 — Confiabilidade

O chatbot deve executar suas funções de forma consistente, evitando perda de mensagens, documentos ou informações

RNF006 — Clareza das respostas

As respostas fornecidas pelo chatbot devem ser claras, objetivas e compreensíveis.

RNF007 — Linguagem natural

O chatbot deve compreender diferentes formas de escrita, incluindo abreviações, expressões informais e variações de uma mesma pergunta.

RNF008 — Integração com WhatsApp

O chatbot deve permitir o envio e recebimento de mensagens, e áudios por meio do WhatsApp.

RNF009 — Tratamento de erros

O chatbot deve identificar falhas no processamento e informar o cliente adequadamente.

RNF010 — Rastreabilidade

As interações devem ser registradas com informações como cliente, data, horário, mensagem, resposta e tipo de atendimento.

RNF011 — Escalabilidade

O chatbot deve suportar o crescimento do número de clientes e mensagens sem degradação significativa de desempenho.

RNF012 — Manutenibilidade

A estrutura do chatbot deve facilitar correções, manutenção e implementação de novas funcionalidades.

RNF013 — Continuidade do atendimento

O histórico deve ser preservado quando o atendimento for transferido do chatbot para o administrador.

RNF014 — Controle de acesso

O chatbot deve disponibilizar informações específicas somente ao cliente devidamente identificado e autorizado.

RNF015 — Armazenamento

As conversas, documentos e demais informações processadas pelo chatbot devem ser armazenados de forma organizada e segura.

RNF016 — Recuperação de falhas

Em caso de falha no processamento ou envio de uma mensagem, o chatbot deve permitir nova tentativa quando possível.

RNF017 — Consistência das informações

O chatbot deve fornecer informações consistentes, evitando respostas contraditórias durante o atendimento.

RNF018 — Experiência do usuário

A interação com o chatbot deve ser simples e intuitiva, permitindo que o cliente compreenda facilmente as orientações.

RNF019 — Registro do atendimento humano

Quando o atendimento for transferido para o administrador, o histórico realizado pelo chatbot deve permanecer disponível para garantir a continuidade da conversa.